

問1 $A + B + C = \pi$, $A \geq 0$, $B \geq 0$, $C \geq 0$ とする。

(1) $\sin A + \sin B + \sin C$ のとりうる値の範囲を求めよ。

(2) $\cos A + \cos B + \cos C$ のとりうる値の範囲を求めよ。

(3) $\cos \frac{A}{2} + \cos \frac{B}{2} + \cos \frac{C}{2}$ のとりうる値の範囲を求めよ。

ただし、3つの式が全て連続であることは認める。

問2 ある $f(x)$ についてその逆関数 $f^{-1}(x)$ が存在し、 $f(x)$, $f^{-1}(x)$ はともに任意の x で無限回微分可能であるとする。

$f(0) = 0$, $(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(x)}$ となるとき、 $f(x)$ としてありうるものを全て求めよ。

ただし有界単調列が収束することは認めるものとする。

問3 ある点 P から放物線 $y = x^2$ に引いた異なる2直線の接点を Q_1, R_1 , 放物線 $y = cx^2$ ($c < 0$)に引いた異なる2接線の接点を Q_2, R_2 とする。

$\angle Q_1 P R_1 = \angle Q_2 P R_2$ となる点 P の y 座標がとりうる値の範囲を求めよ。

問4 $f(n, m) = \sum_{a_n=1}^m \cdots \sum_{a_2=1}^{a_3} \sum_{a_1=1}^{a_2} = 1$ として、

$f(0, m) = 1, f(n, 0) = 0$ とする。

(1) $\sum_{n=0}^m f(n, m - n + 1)$ を求めよ。

(2) $\sum_{n=0}^m f(n, m)$ を求めよ。